

10.1

1

Dle tvrzení 10.26 skript je každé ortogonální zobrazení v $\mathbb{R}^3$ buď rotace ($\Leftrightarrow \det(\varphi) = 1$), nebo reflexe ($\Leftrightarrow \det \varphi = -1$).
(kolem osy)

Ze zadání víme, že

$$\varphi^5 = \text{id}_{\mathbb{R}^3}.$$

Tedy

$$\det(\varphi^5) = \det(\text{id}_{\mathbb{R}^3}),$$

$$\det(\varphi^5) = (\det \varphi)^5 = \det(\text{id}_{\mathbb{R}^3}) = 1,$$

$$\det(A^B) = \det(A)^{\det(B)} \quad \det \varphi = 1.$$

Ida tedy o rotaci kolem osy.

Geometricky musí jít o složení 5 identických rotací (φ^5) tak, aby byla výsledná rotace byla identita (tzn. $2\pi \cdot k$).

I.e.

$$5\alpha = 2\pi \cdot k \Rightarrow \alpha = \frac{2\pi}{5}k, \quad k \in \{0, 1, 2, 3, 4\} \quad (\text{od } k=5 \text{ by se případy / rotace opakovaly}).$$

Ida tedy o rotace o úhly

$$0 \text{ rad} = 0^\circ,$$

$$\frac{2\pi}{5} \text{ rad} = 72^\circ,$$

$$\frac{4\pi}{5} \text{ rad} = 144^\circ,$$

$$\frac{6\pi}{5} \text{ rad} = 216^\circ,$$

$$\frac{8\pi}{5} \text{ rad} = 288^\circ.$$